CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Une démonstration de l'irrationalité de ζ(2)

Énoncé

On définit sur $[0,1]$ la fonction $P_n(x) = \dfrac{1}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(x^n(1-x)^n)$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que P_n est une fonction polynomiale de degré n à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

On pose dans la suite $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ et $(1-y)^n = \sum_{k=0}^{n} b_k y^k$, avec $a_k, b_k \in \mathbb{Z}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier l'existence de $I_n = \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy}\,dx\,dy$ et montrer que $I_n = \displaystyle\sum_{\substack{r,s=0\\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire qu'il existe deux entiers relatifs p_n et q_n tels que $I_n = \dfrac{p_n + \zeta(2) q_n}{d_n^2}$.

On admettra dans toute la suite que p_n et q_n sont non nuls pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $y \in]0,1[$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx$.

2. En déduire que $I_n = (-1)^n \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx\,dy$.

3. Montrer que $\forall (x,y) \in]0,1[^2$, $\dfrac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que $|I_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$.

5. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $0 < |p_n + \zeta(2) q_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$. On pourra utiliser, sans la prouver, l'inégalité $9 \cdot \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2} \leqslant \dfrac{5}{6}$.

6. Montrer que $\zeta(2)$ est un nombre irrationnel.

7. On admet, uniquement dans cette question, que $\zeta(2) = \dfrac{\pi^2}{6}$. Montrer que π est un nombre irrationnel.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie B : $d_n \leqslant 3^n$ pour $n \geqslant N$.
- Partie D : $J_{r,s} = \frac{p_{r,s}}{q_{r,s}}$ avec $q_{r,s} \mid d_r^2$ si $r \neq s$, $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k \leqslant r} \frac{1}{k^2}$ et $J_{0,0} = \zeta(2)$.

Ce qu'on te demande. Fabriquer des nombres $p_n + \zeta(2)q_n$ entiers « à $\zeta(2)$ près », non nuls, mais qui tendent vers 0 : c'est incompatible avec $\zeta(2)$ rationnel. C'est la preuve de Beukers (1979).

Corrigé

Question 31

Étape 1. Développer avant de dériver

Le coup d'œil. Développer $x^n(1-x)^n$ par le binôme : dériver n fois un monôme est facile.

Ce que dit l'énoncé : P_n est la dérivée n-ième de $x^n(1-x)^n$, divisée par $n!$. Exemple $n=1$: $(x-x^2)' = 1-2x$, à coefficients entiers.

$x^n(1-x)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}(-1)^j x^{n+j}$, un polynôme de degré $2n$.

Étape 2. Dériver n fois

Le coup d'œil. La dérivée n-ième de x^{n+j}, divisée par $n!$, est $\binom{n+j}{n}x^j$.

$\frac{1}{n!}\left(x^{n+j}\right)^{(n)} = \frac{(n+j)!}{n!\,j!}x^j = \binom{n+j}{j}x^j$, donc

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j}\binom{n+j}{j} x^j.$$

Les coefficients sont des produits de coefficients binomiaux : des entiers. Le coefficient de x^n vaut $(-1)^n\binom{2n}{n} \neq 0$.

$$P_n \text{ est polynomiale, de degré } n, \text{ à coefficients dans } \mathbb{Z}.$$

Exemple : $P_2(x) = 1 - 6x + 6x^2$.

Question 32

Étape 1. Développer l'intégrande

Le coup d'œil. $(1-y)^n P_n(x)$ est un produit de deux sommes : c'est une combinaison des monômes $x^r y^s$.

L'énoncé note a_r et b_s les coefficients (entiers) de P_n et de $(1-y)^n$. On les développe dans I_n.

$$(1-y)^n P_n(x) = \Big(\sum_{s=0}^{n} b_s y^s\Big)\Big(\sum_{r=0}^{n} a_r x^r\Big) = \sum_{0\leqslant r,s\leqslant n} a_r b_s\, x^r y^s,$$

donc

$$\frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy} = \sum_{0\leqslant r,s\leqslant n} a_r b_s\, \frac{x^r y^s}{1-xy}.$$

Étape 2. Existence et linéarité

Le coup d'œil. Chaque morceau donne une intégrale double $J_{r,s}$ qui existe (partie D, valable pour tous $r, s \in \mathbb{N}$).

Pour chaque (r,s), l'intégrale $J_{r,s}$ existe (Q24, Q25 et la remarque qui suit : le raisonnement vaut pour tous $r, s \in \mathbb{N}$). Une combinaison linéaire finie d'intégrales convergentes converge, donc I_n existe et

$$I_n = \sum_{0\leqslant r,s\leqslant n} a_r b_s J_{r,s}.$$

On sépare les couples $r \neq s$ et $r = s$:

$$I_n = \sum_{\substack{r,s=0 \\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}.$$

Question 33

Étape 1. Les termes r ≠ s sont rationnels

Le coup d'œil. Q30, et la symétrie $J_{r,s} = J_{s,r}$ pour le cas $r < s$.

Si $r > s$, Q30 (dont la preuve marche aussi pour $s = 0$) donne $J_{r,s} = \frac{p_{r,s}}{d_r^2}$. Si $r < s$, $J_{r,s} = J_{s,r} = \frac{p_{s,r}}{d_s^2}$.

Comme $r, s \leqslant n$, d_r et d_s divisent d_n (tout multiple commun de $1, \dots, n$ l'est de $1, \dots, r$). Donc $d_n^2 J_{r,s} \in \mathbb{N}$ pour $r \neq s$.

Étape 2. Les termes r = s font apparaître ζ(2)

Le coup d'œil. Utiliser le résultat admis et Q22 pour la somme partielle.

Pour les termes $r = s$, on utilise la formule $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k\leqslant r} \frac{1}{k^2}$, admise à la fin de la partie précédente.

$J_{0,0} = \zeta(2)$ (Q26 avec $r = s = 0$). Pour $r \geqslant 1$, $J_{r,r} = \zeta(2) - \sum_{k=1}^{r} \frac{1}{k^2}$, et par Q22 $d_r^2 \sum_{k\leqslant r} \frac{1}{k^2}$ est un entier, donc $d_n^2 \sum_{k\leqslant r} \frac{1}{k^2}$ aussi. Ainsi

$$d_n^2 J_{r,r} = d_n^2\, \zeta(2) - m_r, \qquad m_r \in \mathbb{Z}.$$

Étape 3. Tout rassembler

Le coup d'œil. Multiplier I_n par d_n^2 et regrouper ce qui multiplie $\zeta(2)$.

Les a_r, b_s sont entiers, donc

$$d_n^2 I_n = \underbrace{\sum_{r\neq s} a_r b_s\, d_n^2 J_{r,s} - \sum_{r} a_r b_r m_r}_{p_n\in\mathbb{Z}} + \zeta(2)\, \underbrace{d_n^2 \sum_{r} a_r b_r}_{q_n\in\mathbb{Z}}.$$

$$I_n = \frac{p_n + \zeta(2)\, q_n}{d_n^2}, \qquad p_n, q_n \in \mathbb{Z}.$$

Question 34

Étape 1. Une première intégration par parties

Le coup d'œil. P_n est une dérivée n-ième : on la « fait passer » sur $\frac{1}{1-xy}$. Les crochets s'annulent car 0 et 1 sont racines d'ordre n.

Idée : une intégration par parties « fait passer » une dérivée de $u^{(n)}$ vers $\frac{1}{1-xy}$. Les termes de bord sont nuls car $u = x^n(1-x)^n$ s'annule (avec ses $n-1$ premières dérivées) en 0 et en 1.

Notons $u(x) = x^n(1-x)^n$, de sorte que $P_n = \frac{1}{n!} u^{(n)}$. Par parties :

$$\int_0^1 \frac{u^{(n)}(x)}{1-xy}\, dx = \Big[\frac{u^{(n-1)}(x)}{1-xy}\Big]_0^1 - \int_0^1 u^{(n-1)}(x)\, \frac{y}{(1-xy)^2}\, dx.$$

$u^{(n-1)}(0) = u^{(n-1)}(1) = 0$, donc le crochet est nul.

Étape 2. Recommencer n fois

Le coup d'œil. À chaque étape, la dérivée de u perd un ordre et la fraction gagne un facteur y et une puissance au dénominateur.

Montrons par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$\int_0^1 \frac{u^{(n)}(x)}{1-xy}\, dx = (-1)^k \int_0^1 u^{(n-k)}(x)\, \frac{k!\, y^k}{(1-xy)^{k+1}}\, dx.$$

C'est vrai pour $k = 0$. Si c'est vrai pour $k < n$, une intégration par parties, avec $\frac{d}{dx}\frac{k!\,y^k}{(1-xy)^{k+1}} = \frac{(k+1)!\,y^{k+1}}{(1-xy)^{k+2}}$ et un crochet nul ($u^{(n-k-1)}$ s'annule en 0 et 1), donne le rang $k+1$.

Étape 3. Conclure avec k = n

Le coup d'œil. Pour $k = n$, $u^{(0)} = u$; diviser par $n!$.

Avec $k = n$ et en divisant par $n!$:

$$\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx = (-1)^n y^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx.$$

Question 35

Étape 1. Injecter dans I_n

Le coup d'œil. Dans I_n, l'intégrale intérieure en x est exactement celle de Q34.

$I_n = \int_0^1 (1-y)^n \Big(\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx \Big) dy$ et Q34 donne

$$I_n = (-1)^n \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n (1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx\,dy.$$

C'est le cœur de la preuve : l'intégrande est $\left(\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}\right)^n \cdot \frac{1}{1-xy}$, une puissance n-ième d'une quantité petite.

Question 36

Étape 1. Se ramener à une variable

Le coup d'œil. À produit $xy = t^2$ fixé, l'inégalité arithmético-géométrique majore $(1-x)(1-y)$ par $(1-t)^2$.

Soit $(x, y) \in]0,1[^2$ et $t = \sqrt{xy} \in]0,1[$. Comme $x+y \geqslant 2t$: $(1-x)(1-y) = 1-(x+y)+t^2 \leqslant (1-t)^2$. Donc

$$\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \frac{t^2(1-t)^2}{1-t^2} = \frac{t^2(1-t)}{1+t} = g(t).$$

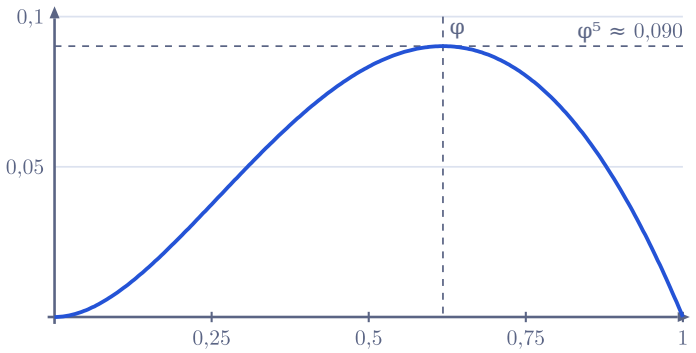
Étape 2. Étudier g

Le coup d'œil. Dériver g : sa dérivée s'annule là où $1-t-t^2 = 0$, en $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

$g(t) = \frac{t^2-t^3}{1+t}$, donc

$$g'(t) = \frac{(2t-3t^2)(1+t)-(t^2-t^3)}{(1+t)^2} = \frac{2t(1-t-t^2)}{(1+t)^2}.$$

$1-t-t^2 > 0$ avant $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et < 0 après : g croît puis décroît, son maximum sur $]0,1[$ est $g(\varphi)$.



$g(t) = \frac{t^2(1-t)}{1+t}$ atteint son maximum en $\varphi \approx 0{,}618$.

Étape 3. Calculer le maximum

Le coup d'œil. Utiliser $\varphi^2 = 1-\varphi$ et $1+\varphi = \frac{1}{\varphi}$ pour simplifier.

$1-\varphi = \varphi^2$ et $1+\varphi = \frac{1}{\varphi}$, donc $g(\varphi) = \varphi^2 \cdot \varphi^2 \cdot \varphi = \varphi^5$. En réduisant avec $\varphi^2 = 1-\varphi$: $\varphi^3 = 2\varphi - 1$, $\varphi^4 = 2 - 3\varphi$, $\varphi^5 = 5\varphi - 3 = \frac{5\sqrt{5}-11}{2}$.

$$\forall (x,y) \in]0,1[^2, \qquad \frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \frac{5\sqrt{5}-11}{2} \approx 0{,}090.$$

Il y a égalité pour $x = y = \varphi$.

Question 37

Étape 1. Majorer l'intégrande

Le coup d'œil. Écrire l'intégrande de Q35 comme $M(x,y)^n \cdot \frac{1}{1-xy}$ et utiliser Q36. Il reste $\iint \frac{1}{1-xy} = J_{0,0}$.

Notons $c = \frac{5\sqrt{5}-11}{2}$. Avec Q35 et Q36 :

$$|I_n| = \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}\right)^n \frac{dx\,dy}{1-xy} \leqslant c^n \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx\,dy}{1-xy} = c^n J_{0,0}.$$

Et $J_{0,0} = \zeta(2)$ (Q26 avec $r = s = 0$) :

$$|I_n| \leqslant \zeta(2) \left(\frac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n.$$

Question 38

Étape 1. Relier à I_n

Le coup d'œil. D'après Q33, $p_n + \zeta(2)q_n = d_n^2 I_n$.

Q33 donne $I_n = \frac{p_n+\zeta(2)q_n}{d_n^2}$. Et l'énoncé utilise l'inégalité $9c \leqslant \frac{5}{6}$, admise.

$p_n + \zeta(2)q_n = d_n^2\, I_n$. Il faut donc montrer que $I_n \neq 0$ et majorer $d_n^2|I_n|$.

Étape 2. Ce nombre n'est pas nul

Le coup d'œil. Dans Q35, l'intégrande est continue et strictement positive sur $]0,1[^2$.

Pour $y \in]0,1[$, $x \mapsto \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}$ est continue, positive, non nulle sur $[0,1]$: son intégrale est > 0. On intègre ensuite en y une fonction > 0 : le résultat est > 0. Donc $(-1)^n I_n > 0$, $I_n \neq 0$ et $p_n + \zeta(2)q_n \neq 0$.

Étape 3. Majorer avec d_n ⩽ 3^n

Le coup d'œil. Q19 donne $d_n^2 \leqslant 9^n$ pour $n \geqslant N$; on combine avec Q37 et l'inégalité admise.

Pour $n \geqslant N$ (Q19), $d_n^2 \leqslant 9^n$, donc avec Q37 :

$$|p_n + \zeta(2)q_n| = d_n^2|I_n| \leqslant 9^n\zeta(2)c^n = \zeta(2)(9c)^n \leqslant \zeta(2)\Big(\frac{5}{6}\Big)^n.$$

$$\forall n \geqslant N, \qquad 0 < |p_n + \zeta(2)q_n| \leqslant \zeta(2)\Big(\frac{5}{6}\Big)^n.$$

Numériquement $9c \approx 0{,}81 \leqslant \frac{5}{6} \approx 0{,}83$: c'est juste, d'où l'importance de la majoration fine $d_n \leqslant 3^n$ (avec $d_n \leqslant n!$, on n'aurait rien).

Question 39

Étape 1. Supposer ζ(2) rationnel

Le coup d'œil. Si $\zeta(2) = \frac{a}{b}$, multiplier par b rend le nombre entier.

On utilise p_n et q_n non nuls (admis par l'énoncé) et Q38. **Même idée qu'en Q20** : un entier non nul est $\geqslant 1$ en valeur absolue, il ne peut pas tendre vers 0.

Par l'absurde, $\zeta(2) = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $b(p_n + \zeta(2)q_n) = bp_n + aq_n \in \mathbb{Z}$, et il est non nul par Q38.

Étape 2. Un entier non nul ne tend pas vers 0

Le coup d'œil. Un entier non nul vaut au moins 1 en valeur absolue, mais Q38 le rend aussi petit qu'on veut.

Pour $n \geqslant N$: $1 \leqslant |bp_n + aq_n| \leqslant b\,\zeta(2)\big(\frac{5}{6}\big)^n$. Le membre de droite tend vers 0 : contradiction pour n grand.

$$\zeta(2) \notin \mathbb{Q}.$$

C'est exactement l'idée de Q20 : $-\frac{p_n}{q_n}$ approche $\zeta(2)$ avec une erreur $o\big(\frac{1}{|q_n|}\big)$.

Question 40

Étape 1. En déduire que π est irrationnel

Le coup d'œil. Si π était rationnel, $\frac{\pi^2}{6}$ le serait aussi.

L'énoncé admet ici $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Si $\pi = \frac{a}{b}$, alors $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} = \frac{a^2}{6b^2} \in \mathbb{Q}$ ($\mathbb{Q}$ est stable par produit et quotient) : contradiction avec Q39.

$$\pi \notin \mathbb{Q}.$$

On a même montré plus fort : π^2 est irrationnel.

Le piège

En Q38, ne pas oublier la non-nullité : c'est elle qui transforme « petit » en contradiction. Et sans la majoration fine $d_n \leqslant 3^n$ de la partie B, le facteur d_n^2 écraserait la décroissance de I_n.

La méthode

Pour prouver qu'un nombre α est irrationnel : construire des entiers p_n, q_n avec $0 < |p_n + \alpha q_n| \to 0$. Si $\alpha = \frac{a}{b}$, l'entier $bp_n + aq_n$ serait non nul et tendrait vers 0.

Rappels de cours utilisés

- **Binôme de Newton et symétrie.**

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} = (1+1)^m = 2^m, \qquad \binom{m}{k} = \binom{m}{m-k}.$$

Tous les termes sont des entiers $\geqslant 1$. Le coefficient central $\binom{2n}{n}$ est le plus grand de la ligne $2n$.

- **Dérivée k-ième d'une puissance.**

$$\left(x^m\right)^{(k)} = \frac{m!}{(m-k)!} x^{m-k} \quad (k \leqslant m), \qquad \left(x^m\right)^{(k)} = 0 \quad (k > m).$$

- **Sous-groupes (idéaux) de $\mathbb{Z}$.** Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $d\mathbb{Z}$ pour un unique $d \in \mathbb{N}$. Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe.

- **Intégration par parties.**

$$\int_0^1 u'v = [uv]_0^1 - \int_0^1 uv'.$$

Si u s'annule en 0 et en 1, le crochet disparaît.

- **Inégalité arithmético-géométrique.** Pour $x, y \geqslant 0$: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geqslant 0$ donne

$$x + y \geqslant 2\sqrt{xy}.$$

- **Étude de fonction.** Pour comparer deux fonctions, on étudie leur différence h : on calcule h', on en déduit les variations de h, puis son minimum. Si ce minimum est > 0, on a $h > 0$ partout.

- **Intégrale d'une fonction positive.** Si f est continue, positive, et non identiquement nulle sur $[a, b]$ $(a < b)$, alors $\int_a^b f > 0$.

- **Un entier non nul vaut au moins 1.** Si $m \in \mathbb{Z}$ et $m \neq 0$, alors $|m| \geqslant 1$. Une suite d'entiers qui tend vers 0 est nulle à partir d'un certain rang.